ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку мобильного приложения для прослушивания подкастов

1 Общие положения

1.1 Наименование системы

Клиент-серверная информационная система и кроссплатформенное мобильное приложение для публикации и прослушивания подкастов (далее – Система). Условное название: «Podcasts App».

1.2 Цель создания

Создание масштабируемой и производительной информационной системы, обеспечивающей надежную авторизацию пользователей, удобную навигацию и контекстный поиск по аудиокаталогу, централизованное администрирование медиаконтента, а также бесперебойное потоковое воспроизведение подкастов на мобильных устройствах в режиме реального времени.

1.3 Задачи системы

Для достижения поставленной цели в Системе реализуются следующие задачи:

- автоматизация процессов регистрации и аутентификации пользователей с разграничением прав доступа по ролям;
- учет, хранение и категоризация метаданных аудиозаписей в реляционной базе данных;
- загрузка, серверная валидация и физическое хранение аудиофайлов формата MP3;

- обеспечение контекстного поиска по названию и фильтрации подкастов по категориям;
- потоковое воспроизведение аудиоконтента через встроенный интерактивный медиаплеер;
- администрирование каталога подкастов и базы зарегистрированных пользователей.

1.4 Термины и сокращения

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения:

- REST API – архитектурный стиль взаимодействия клиентского и серверного приложений по протоколу HTTP;
- JWT – JSON Web Token, криптографический токен для безопасной передачи данных авторизации между сторонами;
- СУБД – система управления базами данных;
- ORM – технология объектно-реляционного отображения для работы с базой данных через программный код;
- ASGI – асинхронный стандарт интерфейса взаимодействия веб-сервера и серверного приложения на языке Python;
- UI – пользовательский интерфейс мобильного приложения.

2 Назначение и цели создания системы

2.1 Назначение

Система предназначена для комплексной автоматизации процессов публикации, структурирования и дистрибуции потокового аудиоконтента (подкастов) посредством мобильных устройств, обеспечивая взаимодействие слушателей и администраторов в едином

информационном пространстве без зависимости от сторонних облачных медиа платформ.

2.2 Целевые показатели эффективности

Внедрение Системы направлено на достижение следующих показателей:

- обеспечение быстрого доступа к аудиозаписям за счет потокового вещания без необходимости предварительного скачивания файла целиком на устройство;
- полное исключение критических сбоев при загрузке контента благодаря встроенной серверной валидации файлов по размеру и MIME-типу;
- высокая скорость обработки параллельных сетевых запросов ввода-вывода в режиме реального времени за счет асинхронной архитектуры сервера;
- снижение зрительной нагрузки при длительном использовании за счет применения адаптивной темной цветовой палитры «Dark Premium».

3 Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации являются процессы публикации, категоризации и воспроизведения потокового аудио контента на мобильных устройствах. Основные характеристики среды функционирования объекта включают:

- категории пользователей: две основные роли («Слушатель» и «Администратор»);

- формат распространяемого медиаконтента: цифровые аудиозаписи в формате MP3;
- клиентская платформа: мобильные устройства под управлением операционных систем Android и iOS;
- режим функционирования: круглосуточный клиент-серверный обмен данными по беспроводным сетям передачи данных.

4 Требования к системе

4.1 Требования к системе в целом

Система должна быть построена на базе классической трехзвенной клиент-серверной архитектуры, включающей уровень представления (мобильный клиент), уровень бизнес-логики (сервер REST API) и уровень хранения данных (реляционная СУБД). Клиентская часть должна разрабатываться по модульному принципу с использованием паттерна управления состоянием «Provider», разделяющего визуальную верстку и логику работы с данными.

4.2 Требования к функциональным подсистемам

4.2.1 Подсистема «Авторизация и управление сессией» (модуль AuthProvider)

Подсистема должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- регистрация новых учетных записей слушателей с проверкой уникальности адреса электронной почты и совпадения повторно введенного пароля;
- аутентификация пользователей по электронной почте и паролю с выдачей подписанного JWT-токена доступа;

- сохранение JWT-токена во внутреннем хранилище мобильного устройства через пакет «shared_preferences» для поддержания сессии пользователя;

- автоматическая маршрутизация пользователя на экран слушателя («MainScreen») или экран администратора («AdminScreen») в зависимости от его роли.

4.2.2 Подсистема «Каталог и поиск подкастов» (модуль PodcastProvider)

Подсистема должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- получение актуального списка опубликованных подкастов от сервера REST API в формате JSON;

- отображение карточек подкастов с указанием названия, категории, описания и даты публикации;

- контекстный поиск аудиозаписей по ключевым словам в реальном времени;

- горизонтальная фильтрация каталога по категориям с использованием элементов выбора («чипсов»).

4.2.3 Подсистема «Аудиоплеер и потоковое воспроизведение» (модуль PlaybackProvider)

Подсистема должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- потоковое воспроизведение выбранного MP3-файла с сервера посредством пакета «audioplayers»;

- управление воспроизведением (запуск, пауза, возобновление и перемотка по временной шкале);

- отслеживание текущей позиции вещания, буферизации, общей длительности трека и статуса воспроизведения;
- отображение интерактивной выдвижной нижней панели плеера («BottomSheet») с плавной анимацией раскрытия от 84 до 275 пикселей.

4.2.4 Подсистема «Администрирование и управление контентом»

Подсистема должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- публикация новых подкастов с вводом метаданных (название, категория, описание) и загрузкой аудио файла формата MP3;
- автоматическое сохранение загруженных аудиофайлов в серверную директорию «uploads» и раздача статических файлов по маршруту «/static»;
- удаление устаревшего контента из каталога подкастов;
- просмотр списка зарегистрированных в Системе пользователей.

4.3 Требования к интеграции

Интеграционное взаимодействие компонентов Системы включает следующие направления:

- сетевой обмен данными между мобильным клиентом и сервером REST API по протоколу HTTP в формате JSON;
- взаимодействие серверной части с реляционной базой данных через слой SQLAlchemy ORM с предварительной проверкой стабильности соединения («pool_pre_ping»);
- интеграция клиентского приложения с нативным аудиоплеером смартфона через библиотеку «audioplayers»;

- автоматическая генерация интерактивной документации API в интерфейсе «Swagger UI» с поддержкой авторизации «HTTPBearer».

5 Требования к видам обеспечения

5.1 Математическое и алгоритмическое обеспечение

В Системе должны применяться следующие алгоритмы:

- алгоритм одностороннего криптографического хэширования паролей с генерацией «соли» на базе библиотеки «bcrypt»;
- алгоритм формирования и проверки цифровой подписи JWT-токенов по алгоритму HS256;
- алгоритмы контекстного поиска и фильтрации списка подкастов по категориям на стороне клиента;
- алгоритм серверной валидации входящих аудио файлов по размеру и MIME-типу.

5.2 Информационное обеспечение

Информационное обеспечение Системы базируется на реляционной базе данных «podcast_db» и файловом хранилище:

- таблица «users» (учетные записи пользователей) должна содержать поля идентификатора («id», первичный ключ с автоинкрементом), электронной почты («email», тип VARCHAR(150), уникальное), хэш-кода пароля («hashed_password», тип VARCHAR(255)) и роли доступа («role», тип VARCHAR(50), стандартное значение «listener»);
- таблица «podcasts» (каталог подкастов) должна содержать поля идентификатора («id», первичный ключ с автоинкрементом), названия аудиозаписи («title», тип VARCHAR(255)), категории («category», тип

VARCHAR(100)), описания («description», тип VARCHAR(1000)), пути к файлу на сервере («file_path», тип VARCHAR(500)) и даты публикации («created_at», тип DATETIME);

- серверная файловая директория «uploads» предназначена для физического хранения загруженных MP3-файлов.

5.3 Программное обеспечение

Для функционирования Системы должен использоваться следующий программный стек:

- серверная часть: язык Python, асинхронный веб-фреймворк FastAPI (Starlette и Pydantic), ASGI-сервер Uvicorn, библиотека SQLAlchemy ORM, драйвер PyMySQL;
- система управления базами данных: реляционная СУБД MySQL;
- клиентская часть: язык Dart, кроссплатформенный фреймворк Flutter (графический движок Impeller), пакеты «provider», «audioplayers», «shared_preferences»;
- операционная система клиента: мобильная ОС Android или iOS.

5.4 Техническое обеспечение

Минимальные технические требования к аппаратному обеспечению:

- серверная часть: процессор от 2 ядер, оперативная память от 4 ГБ, накопитель SSD со свободным пространством от 20 ГБ;
- клиентское устройство: смартфон или эмулятор под управлением ОС Android/iOS с оперативной памятью от 2 ГБ и аудиомодулем;
- сеть: локальная сеть или беспроводное соединение Wi-Fi / 4G / 5G.

5.5 Эргономика и интерфейс

Пользовательский интерфейс должен соответствовать следующим требованиям эргономики:

- проектирование экранов в соответствии с гайдлайнами «Material Design 3»;
- использование темной цветовой палитры «Dark Premium» (основной фон «#121216», поверхность элементов «#1A1A22», акценты «#7C4DFF», «#9E77FA» и «#00E676») для снижения нагрузки на зрение;
- применение адаптивного контейнера «SingleChildScrollView» в выдвижной панели плеера для исключения конфликтов переполнения разметки при изменении высоты панели.

6 Требования к надежности и безопасности

Безопасность и надежность работы Системы обеспечиваются следующими механизмами:

- хранение паролей пользователей исключительно в виде криптографических хэшей «bcrypt» с солью;
- защита пользовательских сессий посредством JWT-токенов со сроком действия 24 часа по протоколу OAuth2 Bearer;
- разграничение прав доступа на уровне серверных зависимостей («get_current_user» и «get_current_admin») с блокировкой несанкционированного обращения к административным функциям;
- предотвращение критических сбоев при некорректных действиях пользователей за счет клиентских ограничений Flutter и серверной валидации FastAPI.

7 Этапы разработки и внедрения

Основные этапы проектирования, разработки и тестирования Системы приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Этапы разработки и внедрения

Этап	Содержание работ	Результат
1	2	3
Анализ и проектирование	Анализ предметной области, выбор архитектуры и стека технологий, разработка диаграмм Use Case и BPMN, проектирование схемы БД MySQL	Техническое задание, модели процессов, схема базы данных

Продолжение таблицы 7.1

1	2	3
Разработка серверной части	Реализация REST API на FastAPI, настройка SQLAlchemy ORM, внедрение JWT-авторизации, хэширования bcrypt и загрузки MP3-файлов	Рабочая серверная часть и база данных
Разработка мобильного клиента	Проектирование интерфейса на Flutter в теме «Dark Premium», реализация провайдеров AuthProvider, PodcastProvider и PlaybackProvider	Кроссплатформенное мобильное приложение
Тестирование	Проведение функционального приемочного тестирования сценариев регистрации, аутентификации, публикации и воспроизведения	Протоколы тестирования и контрольный пример

Продолжение таблицы 7.1

1	2	3
Документирование	Оформление пояснительной записки, приложений с исходным кодом и снимками экранов приложения	Готовая курсовая работа

8 Критерии приемки

Система считается принятой и готовой к защите курсовой работы при выполнении следующих условий:

– реализованы все функциональные требования, указанные в разделе 4 настоящего технического задания;

– успешно проведено приемочное тестирование регистрации и аутентификации при корректных и некорректных входных данных;

– обеспечено бесперебойное потоковое воспроизведение подкастов в мобильном приложении и корректная работа панели администратора;

– подготовлена и оформлена в полном объеме отчетная документация по курсовой работе.

9 Требования к документированию

В комплект документации по курсовой работе должны входить:

- пояснительная записка с общей и специальной частями;

- диаграмма прецедентов (Use Case) и BPMN-диаграмма взаимодействия процессов;

- описание физической структуры таблиц реляционной базы данных и протоколы тестирования;

- приложения с контрольным примером, исходным кодом серверной и клиентской частей и снимками экранов работы приложения.

Согласовано:

Руководитель курсовой работы: О.В. Фатхулова

Исполнитель (студент гр. 23П-4): И.Ф. Файзельгаянов